

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE MAPA MINAS

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MAIO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE MAPA MINAS

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Geometria Analítica e Álgebra Linear do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Antônio Wilson Vieira

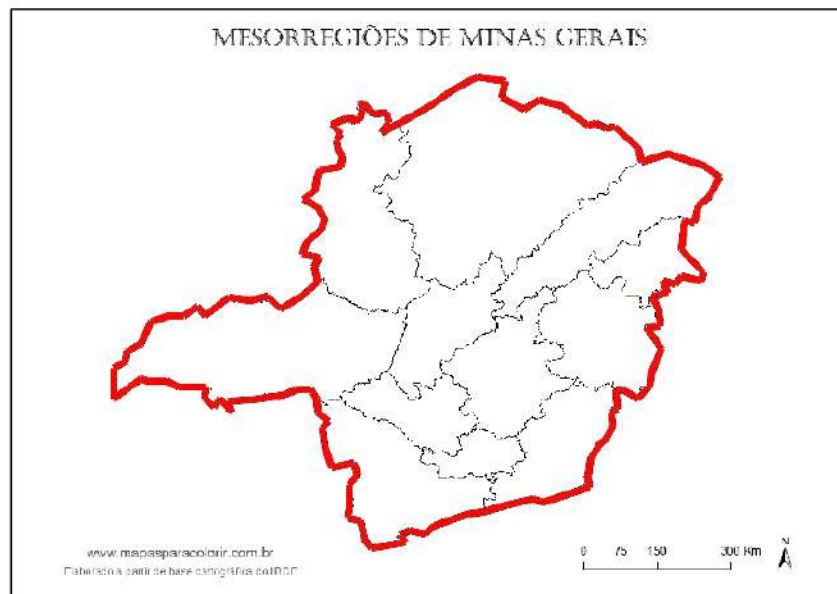
MONTES CLAROS – MG

MAIO/2026

13 de mai 10:03

Figure 1

File Edit Tools



(1025.1, 417.12)

Octave

Arquivo Editar Depurar Ferramentas Janela Ajuda Novidades

Diretório Atual: /SistemasDeInformacao/2º Período - Sistemas/GAAL/Octave

Navegador de Arquivos

Arquivo Editar Visualizar Depurar Executar Ajuda

areamapaminas.m

```
1 A = imread('mapaminas.png');
2 imshow(A);
3 hold on;
4 P = [];
5 i=0;
6 while true
7     i=i+1;
8     [x, y, btn] = ginput(1);
9     if btn == 1 % botão esquerdo (principal)
10         P = [P; [x y]];
11     endif
12     if btn == 3 % botão direito (auxiliar)
13         break;
14     endif
15     if i>1
16         plot(P(i-1:1,1),P(i-1:1,2),'color','red','LineWidth',5)
17     end
18 end
19 P = [P; [P(1,1) P(1,2)]];
20 plot(P(:,1),P(:,2),'color','red','LineWidth',5)
21 n=size(P,1)
22
23 area=0;
24 for i=1:n-1
25     area+= (P(i,1)*P(i+1,2)-P(i,2)*P(i+1,1))/2;
26 end
27 area = abs(area) * (2.1316) % Pixel = 1,46 (300km/205)
```

linha: 27 col: 1 codificação: UTF-8 fdl: LF

Janela de Comandos Documentação Editor de Variáveis Editor

Perfilagem

Ambiente de Trabalho

Nome	Classe	Dimensão	Valor	Atributo
A	uint8	827x1170	[253, 253, 2...	
P	double	129x2	[486.88, 13...	
area	double	1x1	6.1446e+05	
btn	double	1x1	3	
i	double	1x1	128	
n	double	1x1	129	

Histórico de Comandos

```
# Octave 8.4.0, Wed May 13 09:40:01 2026 -03 <lopesramonn>
areamapaminas
# Octave 8.4.0, Wed May 13 09:45:30 2026 -03 <lopesramonn>
areamapaminas
# Octave 8.4.0, Wed May 13 09:59:11 2026 -03 <lopesramonn>
areamapaminas
```

Octave

Arquivo Editar Depurar Ferramentas Janela Ajuda Novidades

Diretório Atual: /SistemasDeInformacao/2º Período - Sistemas/GAAL/Octave

Navegador de Arquivos

Nome

- areamapa.m
- areamapaminas.m
- determinante.m
- determinante.txt
- escalonamento.m
- escalonamento.txt

Ambiente de Trabalho

Nome	Classe	Dimensão	Valor	Atributo
A	uint8	827x1170	[253, 253, 2...	
P	double	129x2	[486.88, 13...	
area	double	1x1	6.1446e+05	
btn	double	1x1	3	
i	double	1x1	128	
n	double	1x1	129	

Histórico de Comandos

```
# Octave 8.4.0, Wed May 13 09:40:01 2026 -03 <lopesramonn@areamapaminas>
# Octave 8.4.0, Wed May 13 09:45:30 2026 -03 <lopesramonn@areamapaminas>
# Octave 8.4.0, Wed May 13 09:59:11 2026 -03 <lopesramonn@areamapaminas>
```

Janela de Comandos

429.966	382.973
425.087	361.833
431.592	348.824
408.826	343.945
413.704	327.683
434.844	309.796
439.723	295.160
429.966	278.899
410.452	267.515
426.714	254.506
428.340	238.245
433.218	226.861
462.489	221.983
464.115	207.348
457.611	195.964
455.984	184.581
462.489	176.451
449.480	163.441
468.994	155.310
488.508	156.937
495.012	134.170
486.882	135.797

n = 129
area = 6.1446e+05
>> |

Janela de Comandos Documentação Editor de Variáveis Editor

Perfilagem